1 Resultados e discussão

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com o protótipo entre 29 de setembro e 17 de outubro de 2026, organizados pelos casos de uso definidos na metodologia: localização (caso de uso 1), coleta biométrica (caso de uso 2), detecção de padrões repetitivos de movimento (caso de uso 3) e o caso de uso 4, ainda em andamento. Os dados foram extraídos da API do portal, a mesma que alimenta as telas do sistema, e processados por *scripts* em Python para gerar as figuras.

Os ensaios foram feitos com o protótipo fora do animal: o sensor ficou sobre a bancada na maior parte do tempo e foi movimentado à mão nos testes de padrões, e a *tag* de localização permaneceu em área urbana. A Tabela 1 resume a configuração usada.

Tabela 1 – Configuração do protótipo durante os ensaios

Item	**Valor**
Microcontrolador	ESP32 DevKit
Acelerômetro e giroscópio	MPU6050, 50 leituras/s
Frequência cardíaca	MAX30102, 25 leituras/s
Temperatura	DHT11, uma leitura a cada 20 s
Armazenamento local	cartão microSD
Intervalo de envio ao servidor	180 s
Localização	*tag* BLE na rede Google Find Hub, consulta a cada 10 min
Cerca virtual	círculo de 310 m de raio
Período analisado	localização: 29/09 a 17/10/2026; sensor: 10/10 a 16/10/2026

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

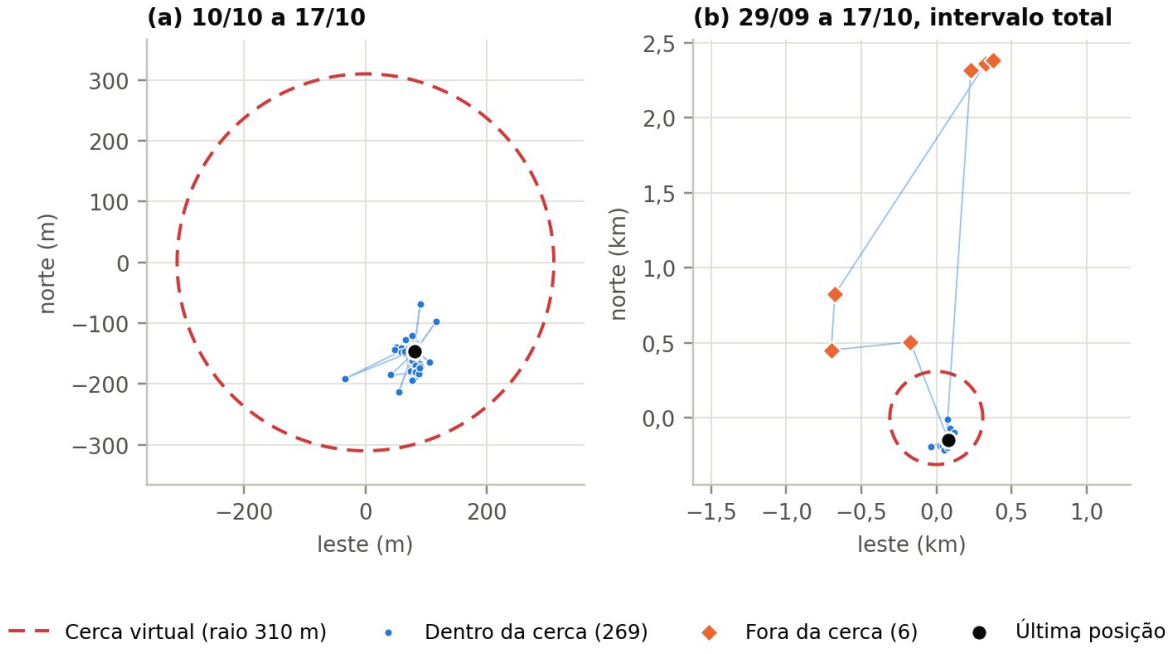
1.1 Caso de uso 1: localização

O intervalo analisado vai de 29/09/2026 a 17/10/2026 e reúne 275 posições da *tag*. As 32 primeiras, até 10/10, foram coletadas pela instância local do servidor, antes da implantação; as 243 seguintes, pela instância em produção. As duas instâncias usam o mesmo código de consulta e de filtragem. Entre 30/09 e 10/10 não há posições, porque o servidor local ficou desligado nesse período. As posições estão em metros a partir do centro da cerca virtual, sem mapa de fundo, para não expor o endereço do local de teste.

A Figura 1 apresenta as posições em duas escalas. Em (a), o período de 10/10 a 17/10, com a *tag* parada dentro da cerca de 310 m de raio. Em (b), o intervalo total, que inclui o deslocamento a pé feito pelo autor em 30/09.

Seis posições ficaram fora da cerca, todas em 30/09, entre 13h32 e 14h31, a até 2,41 km do centro. O site registrou o alerta de saída da cerca a partir da primeira delas: o cartão de localização do cavalo passou a indicar “Fora da cerca” e o alerta apareceu no sino do portal. Nas demais 269 posições a *tag* estava dentro do raio.

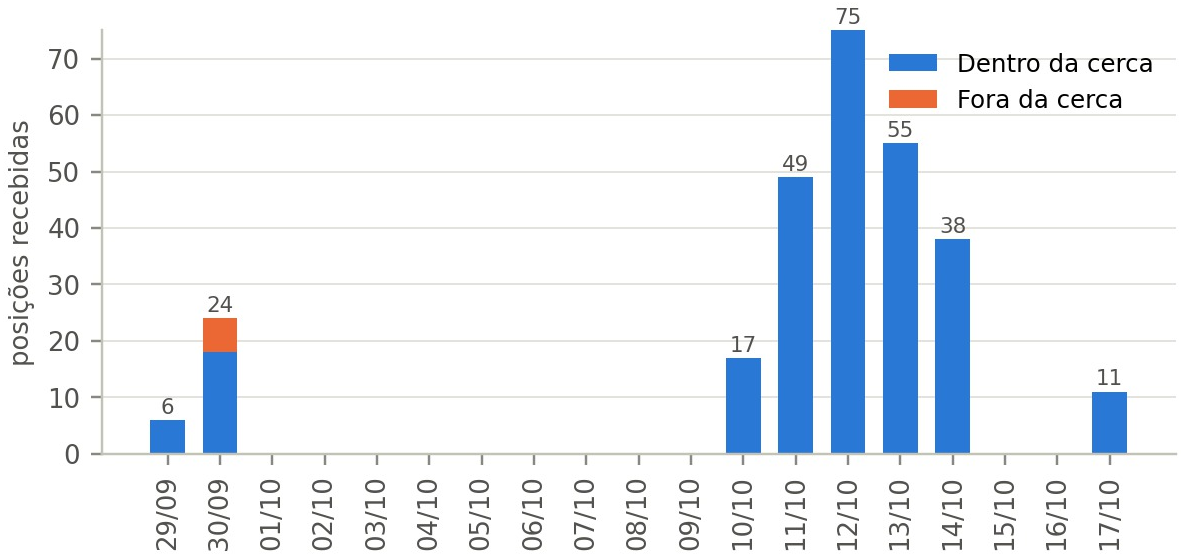
Figura 1 – Posições recebidas da *tag* e cerca virtual: (a) período com a *tag* parada; (b) intervalo total



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 2 mostra quantas posições chegaram em cada dia. A quantidade variou de 6 a 75 por dia. A rede Find Hub depende de celulares Android que passem perto da *tag*, e o servidor só registra o que a rede entrega.

Figura 2 – Posições recebidas por dia, dentro e fora da cerca

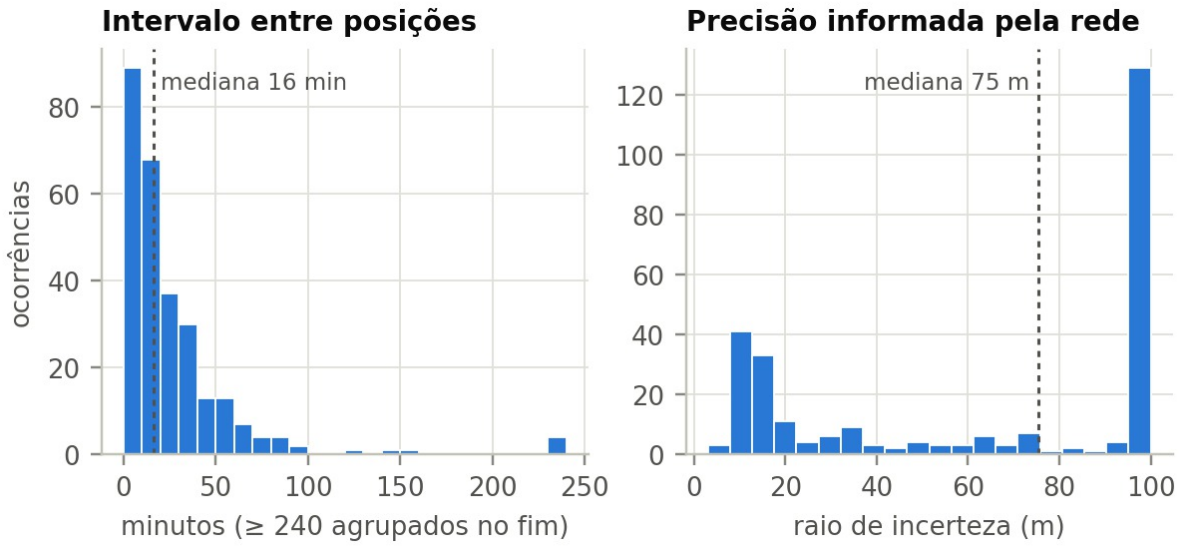


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 3 apresenta o intervalo entre posições consecutivas e a precisão informada pela rede em cada posição. O intervalo mediano foi de 16 min, e 90% dos intervalos ficaram

abaixo de 57 min; o maior intervalo, de 239 h, corresponde à lacuna entre 30/09 e 10/10. A precisão informada teve mediana de 75 m, e 46% das posições chegaram com o valor máximo aceito pelo filtro do servidor, 100 m.

Figura 3 – Intervalo entre posições consecutivas e precisão informada pela rede



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

1.1.1 Incerteza da posição

A precisão informada pela rede é uma estimativa do próprio serviço. Para medir a incerteza real, foram usadas as 243 posições de 10/10 a 17/10, quando a *tag* ficou parada: a posição verdadeira foi tomada como a mediana dessas leituras, e o erro de cada leitura, como a distância até ela (avaliação do tipo A). Nessas condições, 68% das posições ficaram a até 6,3 m da mediana e 95% a até 38,7 m. Em 95,9% dos casos o erro foi menor que a precisão informada para aquela posição, o que indica que o valor da rede se comporta como um limite superior conservador, próximo de um intervalo de 95%, e não como um desvio-padrão.

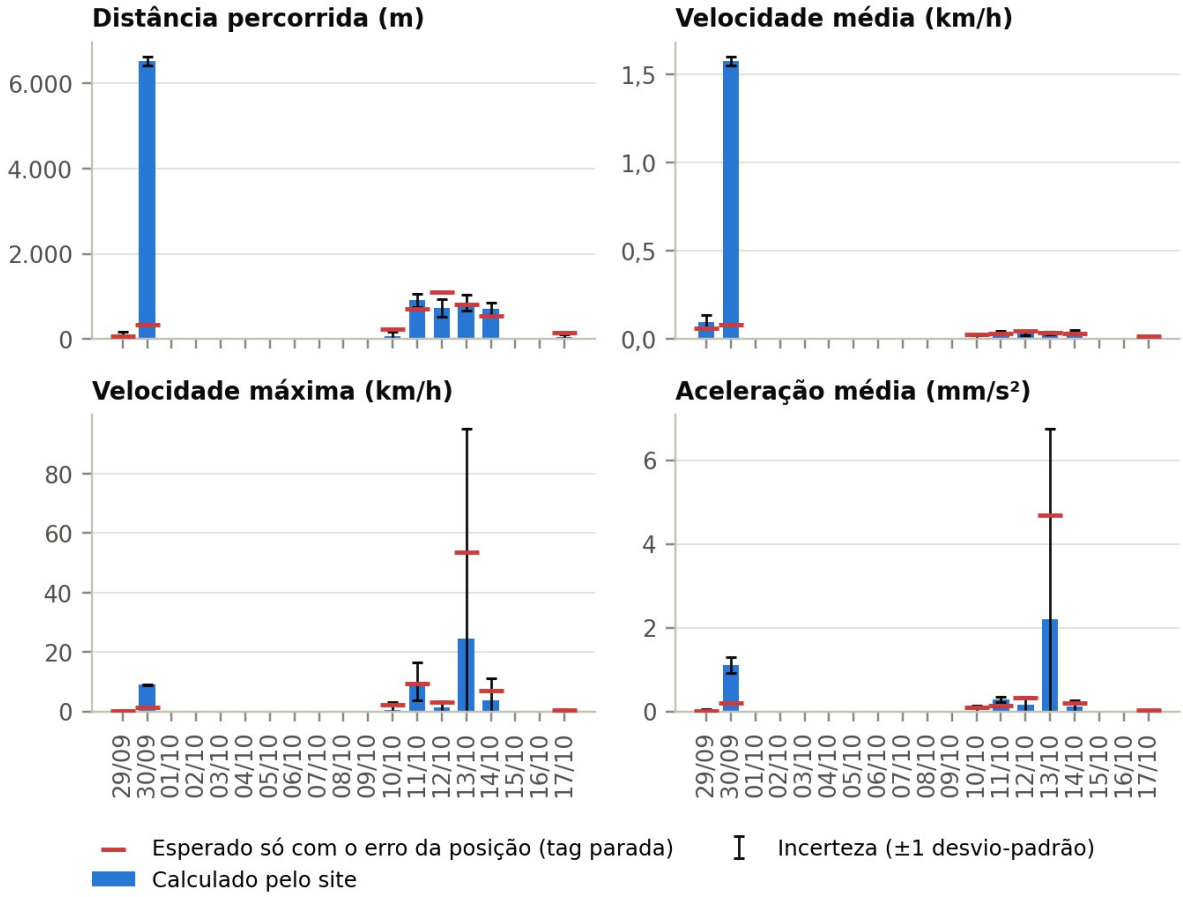
1.1.2 Parâmetros calculados pelo site

O site calcula, a partir das posições gravadas no banco, quatro parâmetros para o intervalo escolhido: a distância percorrida, como soma das distâncias entre posições consecutivas; a velocidade média, como essa distância dividida pelo tempo entre a primeira e a última posição; a velocidade máxima entre duas posições consecutivas; e a aceleração média, como a média das variações de velocidade entre trechos seguidos.

A incerteza desses parâmetros foi estimada pelo método de Monte Carlo descrito no Suplemento 1 do Guia para a Expressão da Incerteza de Medição (JCGM, 2008). Em cada um de 400 sorteios, cada posição recebeu um erro escolhido ao acaso entre os erros observados com a *tag* parada, e os quatro parâmetros foram recalculados; a incerteza é o desvio-padrão dos resultados. Com o mesmo procedimento, aplicado a uma *tag* fixa na mediana das posições de cada dia, obteve-se o valor que o site calcularia apenas por causa

do erro de posição. A Figura 4 apresenta, por dia, o valor calculado pelo site, a incerteza e esse valor de referência.

Figura 4 – Parâmetros calculados pelo site por dia, com a incerteza e o valor esperado só com o erro de posição



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Em 30/09 o site calculou $(6{,}51 \pm 0{,}11)$ km percorridos, contra 0,35 km esperados só com o erro de posição. A velocidade média foi de $(1{,}57 \pm 0{,}03)$ km/h, dividida pelas 4 h 09 min entre a primeira e a última posição do dia, e a velocidade máxima foi de $(9{,}0 \pm 0{,}1)$ km/h. Nos outros dias, a distância calculada ficou no mesmo nível do valor esperado para a *tag* parada: em 11/10, por exemplo, (914 ± 160) m para uma referência de 705 m. A maior velocidade máxima do período, 24,7 km/h em 13/10, tem incerteza de 70 km/h e vem de duas posições recebidas com segundos de diferença.

A Tabela 2 reúne os parâmetros do intervalo total.

Dos 10,08 km somados no intervalo, cerca de 4 km correspondem ao erro de posição acumulado nos dias em que a *tag* ficou parada. Em 254 dos 274 trechos entre posições consecutivas, a distância foi menor que a precisão informada. A velocidade máxima e a aceleração média têm incerteza da mesma ordem do próprio valor e não permitem conclusões. Somente a distância e a velocidade média de dias com deslocamento real, como 30/09, ficaram acima do valor esperado só com o erro de posição.

Com intervalos medianos de 16 min e erro de até 38,7 m em 95% das leituras, a localização pela rede Find Hub atende à verificação da cerca virtual, como mostrou o

Tabela 2 – Parâmetros calculados pelo site no intervalo total (29/09 a 17/10)

Parâmetro	**Valor do site**	**Só erro de posição**
Distância percorrida	$(10{,}08 \pm 0{,}39)$ km	4,08 km
Velocidade média	$(0{,}024 \pm 0{,}001)$ km/h	0,010 km/h
Velocidade máxima	(25 ± 60) km/h	62 km/h
Aceleração média	$(0{,}7 \pm 0{,}8)$ mm/s²	1,2 mm/s²

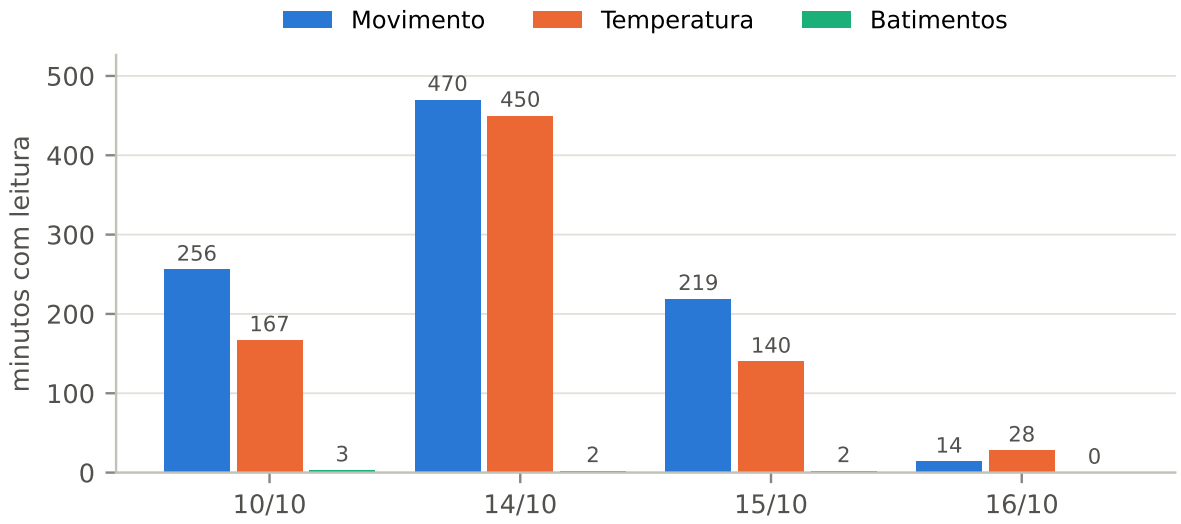
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

alerta de 30/09. Para medir distância e velocidade em treinos, o cálculo do site precisaria descartar trechos menores que a incerteza da posição, ou essas grandezas teriam de vir do acelerômetro.

1.2 Caso de uso 2: coleta biométrica

A Figura 5 mostra, para cada dia com o sensor ligado, quantos minutos têm leitura de cada sinal no servidor. O movimento somou 959 min e a temperatura 785 min. As leituras de frequência cardíaca somaram 244 s, distribuídos em sete janelas.

Figura 5 – Minutos com leitura no servidor, por dia e por sinal



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O MAX30102 só calcula batimentos com pele encostada no sensor, e nos ensaios ele foi usado com o dedo do autor por poucos segundos. A Tabela 3 lista as sete janelas. As médias ficaram entre 51 e 79 bpm, faixa compatível com a frequência cardíaca de uma pessoa em repouso, mas os mínimos (22 a 34 bpm) e os máximos (até 177 bpm) mostram que o algoritmo de detecção de pulso ainda aceita picos falsos quando o dedo se move. O sensor dividia o barramento I2C com o MPU6050 em fios sem solda, e as falhas de contato desligaram a leitura de batimentos em parte do período.

A Figura 6 apresenta a temperatura como o portal a exibe, em média por minuto, com os limites de alerta configurados (35 °C e 40 °C) em vermelho. No dia 14/10 o DHT11

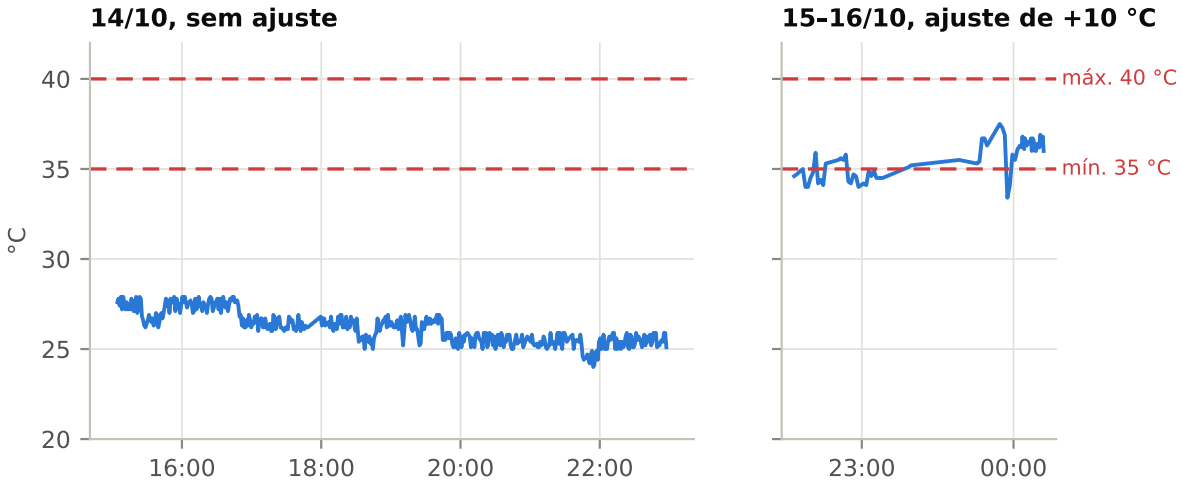
Tabela 3 – Janelas com leitura de frequência cardíaca

Início	Duração (s)	Média (bpm)	Mínimo (bpm)	Máximo (bpm)
10/10 19:27	31	60,2	28,1	106,8
10/10 19:27	9	51,0	27,1	76,3
10/10 19:28	57	62,4	34,1	79,7
14/10 18:07	29	62,7	23,0	75,7
14/10 21:12	55	53,6	21,7	105,3
15/10 20:34	8	78,5	34,2	177,0
15/10 23:54	55	67,0	31,0	176,5

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

mediu o ar da sala, entre 24,0 °C e 27,9 °C em 450 min. Com os limites atuais, todos esses minutos ficariam abaixo do mínimo. Na noite de 15/10 foi salvo no portal um ajuste de +10 °C, usado para testar o caminho da calibração e não como correção medida. O sensor baixou o ajuste no envio seguinte e, a partir das 23h, as leituras passaram para a faixa de 33,4 °C a 37,5 °C, cruzando o limite mínimo várias vezes.

Figura 6 – Temperatura por minuto e limites de alerta



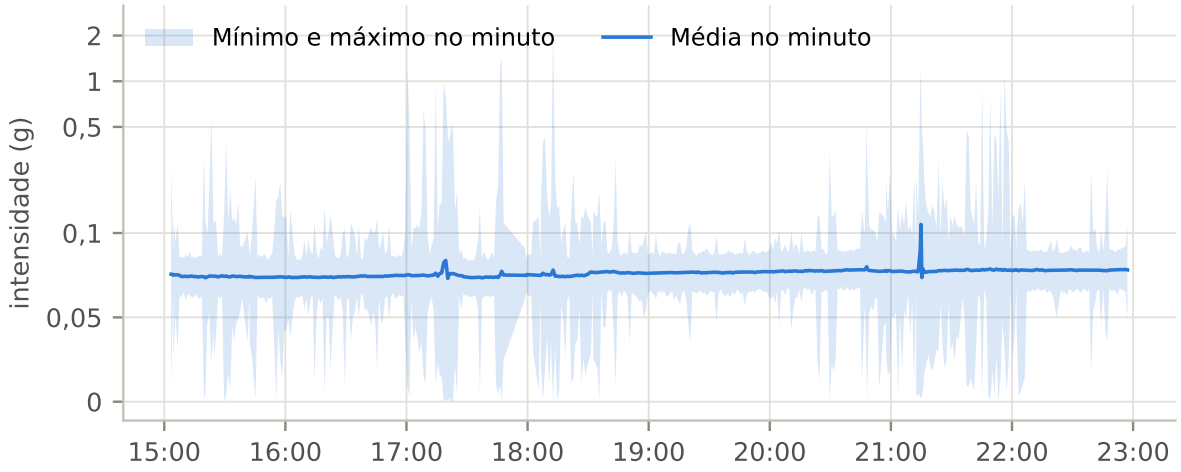
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O teste confirma que o ajuste feito no portal chega ao sensor sem regravar o *firmware* e passa a valer na comparação com os limites. O valor de +10 °C, porém, não corresponde a nenhuma referência: para uso no animal, o ajuste deve ser obtido comparando o sensor com um termômetro clínico.

A Figura 7 mostra a intensidade do movimento em 14/10, calculada como o afastamento do módulo da aceleração em relação a 1 g. Não havia limite de movimento configurado nesse dia. Com o sensor parado, a média por minuto ficou em 0,077 g, quando o esperado seria zero. Esse desvio vem do erro de escala do MPU6050 e é o motivo de o portal oferecer o ganho de calibração do movimento. Os picos de até 2,36 g correspondem aos momentos em que o sensor foi manuseado.

O envio de alertas por e-mail ao veterinário não foi avaliado, pois o servidor de e-mail (SMTP) não estava configurado no período. Os alertas pelo LED do sensor e pelo

Figura 7 – Intensidade do movimento por minuto em 14/10 (escala logarítmica acima de 0,1 g)



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

sino do portal foram verificados de forma visual, sem registro quantitativo.

1.3 Caso de uso 3: detecção de padrões repetitivos

Os padrões “Pulo” e “Volta” foram avaliados em uma sessão de testes em 15/10, com 87,7 min de leituras do acelerômetro (263.089 amostras a 50 Hz). Nessa sessão o autor marcou no portal dez trechos, oito de Pulo e dois de Volta, que somam 22 s. Duas versões de detecção rodaram no sensor: até as 23h05, o modelo supervisionado treinado no servidor (floresta de 15 árvores de profundidade 4); depois desse horário, o detector físico descrito na metodologia.

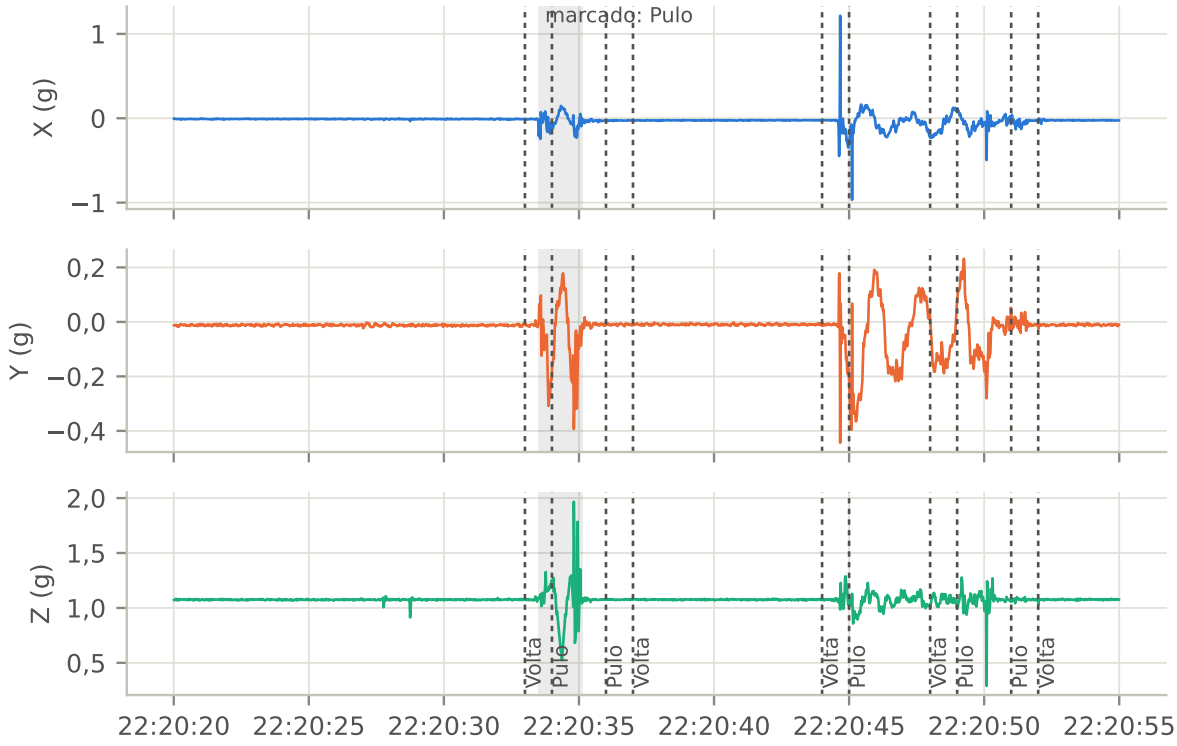
A Figura 8 mostra um trecho de 35 s com os três eixos, a marcação feita no portal (faixa cinza) e os eventos que o sensor registrou com o modelo supervisionado (linhas tracejadas).

No trecho marcado, o eixo Z cai até cerca de 0,6 g e sobe a quase 2 g, e o sensor registrou um Pulo dentro da marcação. O modelo, porém, também registrou eventos de Volta no mesmo instante e Pulos durante o manuseio seguinte, que não foi marcado. A Figura 9 apresenta o desempenho do modelo supervisionado na validação feita pelo servidor no treino, deixando uma marcação de fora de cada vez.

O modelo reconheceu 50% dos trechos de Pulo, com 22,7 falsos alarmes por hora fora das marcações, e nenhum trecho de Volta. Com oito exemplos de Pulo (31 janelas) contra 3.000 janelas negativas, e dois exemplos de Volta, a base de treino é pequena demais para separar os padrões do manuseio comum do sensor. Esse resultado levou à troca do modelo supervisionado por um detector baseado na física do movimento, que não depende de exemplos marcados.

No detector físico, um salto é identificado pelo tempo T em queda livre, em que o módulo da aceleração fica abaixo de 0,6 g. A altura vem da equação do lançamento vertical, $h = gT^2/8$, e o salto só é contado acima de 5 cm. A Figura 10 mostra os 20 voos com pelo menos 0,06 s encontrados ao reaplicar essa regra às leituras da sessão.

Figura 8 – Sinal do acelerômetro, trecho marcado como Pulo e eventos registrados pelo sensor



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Três voos passaram do limiar, com 5,9 cm, 11 cm e 15,9 cm; os outros 17 ficaram entre 0,8 cm e 4,9 cm. Os oito trechos marcados como Pulo tiveram voos abaixo de 5 cm, de modo que nenhum deles foi contado. Os saltos do teste foram pequenos, feitos levantando e soltando a placa, e ficaram na faixa em que a regra não distingue um salto de um solavanco. Em um cavalo, um salto de 1 m corresponde a cerca de 0,9 s em queda livre, valor muito acima do ruído observado.

A Tabela 4 compara as duas versões. A versão supervisionada é a que rodou no sensor até as 23h05; a física foi reaplicada às leituras da sessão inteira. Os eventos fora das marcações não equivalem a falsos alarmes, pois o autor não marcou todos os movimentos feitos durante a sessão.

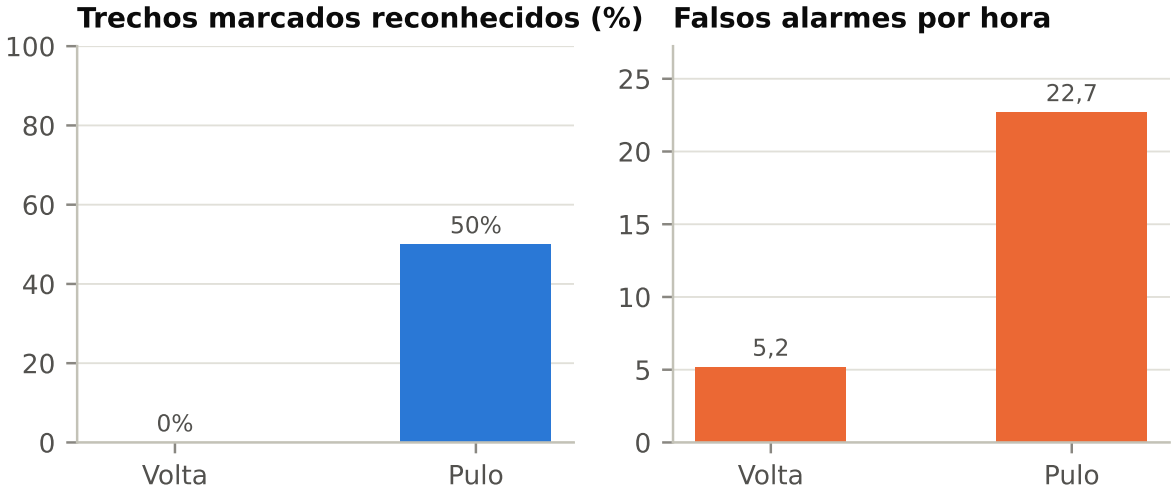
Tabela 4 – Marcações reconhecidas e eventos por versão de detecção na sessão de 15/10

Padrão	**Versão**	**Marcações**	**Reconhecidas**	**Eventos**
Pulo	Supervisionada (sensor)	6	1	39
Volta	Supervisionada (sensor)	2	0	42
Pulo	Física (reaplicada)	8	0	3
Volta	Física (reaplicada)	2	2	22

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

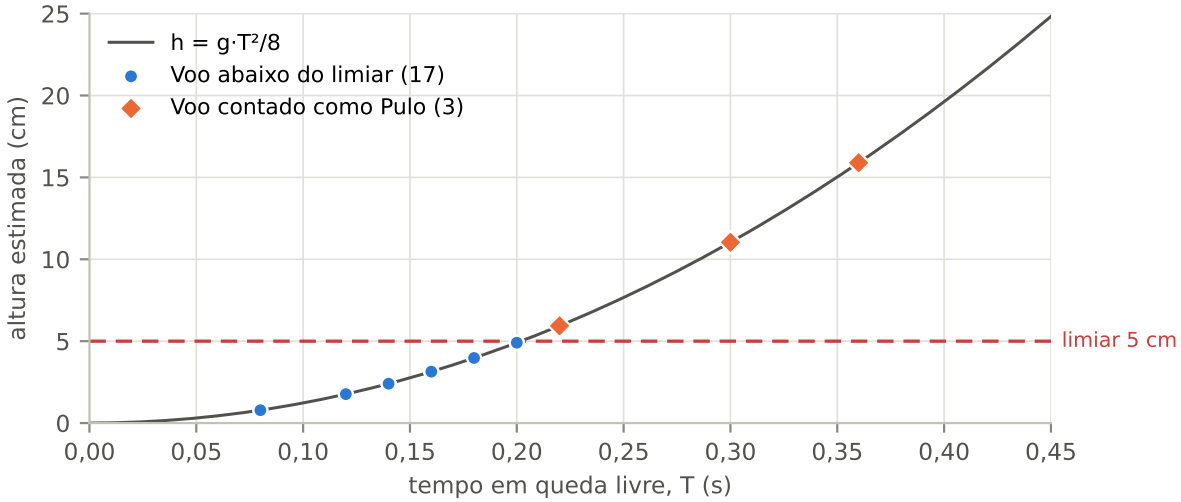
Para a Volta, o detector físico reconheceu os dois trechos marcados ao somar 360° de rotação do vetor horizontal da aceleração, e registrou 22 voltas na sessão, contra 42 do modelo supervisionado em um período menor. A reaplicação usou apenas o método

Figura 9 – Desempenho do modelo supervisionado na validação do treino



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 10 – Altura estimada de cada voo pelo tempo em queda livre e limiar de contagem



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

do vetor horizontal, pois as leituras do giroscópio não ficam guardadas no servidor; no sensor, a volta também é contada pela rotação medida pelo giroscópio.

1.4 Caso de uso 4

Os resultados deste caso de uso serão apresentados após a conclusão dos ensaios.

1.5 Síntese dos resultados

O protótipo coletou e enviou ao servidor 959 min de movimento e 785 min de temperatura em quatro dias, com as leituras guardadas no cartão SD entre um envio e

outro. A localização pela rede Find Hub detectou a saída da cerca em 30/09, com posições a cada 16 min (mediana) e erro de até 38,7 m em 95% das leituras, valor insuficiente para medir distância percorrida nos dias sem deslocamento. A calibração e os limites definidos no portal chegaram ao sensor sem regravar o *firmware*. A frequência cardíaca teve apenas 244 s de leitura, limitada pelo contato com a pele e pelas conexões do barramento I2C. Na detecção de padrões, o modelo supervisionado não atingiu desempenho útil com dez marcações, e o detector físico reconheceu as voltas marcadas, mas os saltos de teste ficaram abaixo do limiar de 5 cm. Os ensaios no animal são a próxima etapa para medir esses valores em condições reais.